

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

Reporte tecnico

INFORME TÉCNICO

Ataque Man-in-the-Middle (MitM) mediante ARP Spoofing en GNS3

1. Introducción

El protocolo Address Resolution Protocol (ARP) es un componente fundamental en las redes IPv4, utilizado para resolver direcciones IP a direcciones MAC dentro de una red local. Sin embargo, ARP carece de mecanismos de autenticación y validación, lo que lo convierte en un objetivo frecuente para ataques de suplantación conocidos como ARP Spoofing o ARP Poisoning.

En este laboratorio se implementó un ataque Man-in-the-Middle (MitM) mediante ARP Spoofing utilizando un entorno virtualizado en GNS3. El objetivo fue demostrar cómo un atacante puede interceptar el tráfico entre una víctima y su gateway mediante el envenenamiento de las tablas ARP.

2. Objetivo del Laboratorio

Implementar y analizar un ataque Man-in-the-Middle mediante ARP Spoofing en una red local simulada en GNS3, identificando los riesgos de seguridad asociados al protocolo ARP y evaluando mecanismos de mitigación para proteger la infraestructura.

3. Objetivo del Script

El script **ataque_arp.py** tiene como finalidad ejecutar un ataque de tipo Man-in-the-Middle (MitM) mediante ARP Spoofing.

Su funcionamiento consiste en enviar respuestas ARP falsificadas tanto al equipo víctima como al gateway, haciendo que ambos dispositivos asocien incorrectamente sus direcciones IP con la dirección MAC del atacante.

Como resultado:

- El tráfico entre la víctima y el gateway pasa a través del atacante.
- Se pierde la confidencialidad de las comunicaciones.

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

- El atacante puede capturar, modificar o bloquear paquetes.
- Se demuestra la vulnerabilidad inherente del protocolo ARP.

La prueba fue realizada exclusivamente en un entorno de laboratorio controlado con fines académicos.

4. Descripción y Topología del Escenario

El laboratorio fue desplegado en GNS3 simulando una red corporativa básica vulnerable a ataques internos.

La infraestructura está compuesta por:

- Router Cisco IOU L3 (Gateway).
- Switch Cisco IOU L2.
- Equipo Kali Linux (Atacante).
- Equipo VPCS (Víctima).

Todos los dispositivos se encuentran conectados al mismo dominio de broadcast dentro de la VLAN 1.

5. Topología de Red

Segmentación

VLAN: 1

Direccionamiento IP

Red: 192.168.140.0/24

Tabla de Direccionamiento

Dispositivo	Dirección IP	Máscara	Gateway
Router Gateway	192.168.140.1	255.255.255.0	N/A
Kali Linux (Atacante)	192.168.140.132	255.255.255.0	192.168.140.1
PC1 (Víctima)	192.168.140.120	255.255.255.0	192.168.140.1

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

6. Requisitos Previos

Sistema Operativo

- Kali Linux

Lenguaje de Programación

- Python 3.x

Librerías

Instalación de Scapy:

```
sudo apt update  
sudo apt install python3-scapy
```

Privilegios

El ataque requiere permisos de superusuario debido a la necesidad de manipular paquetes Ethernet de bajo nivel.

```
sudo python3 ataque_arp.py
```

7. Parámetros Utilizados

Parámetro	Valor
Interfaz de red	eth0
Dirección IP de la víctima	192.168.140.120
Dirección IP del gateway	192.168.140.1
Dirección MAC del atacante	0050.7966.6800
Tipo de ataque	ARP Spoofing

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

8. Funcionamiento del Ataque

Fase 1: Reconocimiento

El atacante identifica:

- Dirección IP de la víctima.
- Dirección IP del gateway.
- Direcciones MAC involucradas.

Fase 2: Envenenamiento ARP

El script envía respuestas ARP falsas indicando:

Hacia la víctima

192.168.140.1 está asociado a 0050.7966.6800

Hacia el gateway

192.168.140.120 está asociado a 0050.7966.6800

Ambos dispositivos actualizan sus tablas ARP con información incorrecta.

Fase 3: Intercepción

Todo el tráfico intercambiado entre la víctima y el gateway pasa a través del equipo atacante.

Fase 4: Captura y Manipulación

El atacante puede:

- Capturar credenciales.
- Analizar tráfico.
- Modificar paquetes.
- Interrumpir comunicaciones.

9. Evidencias Requeridas

Se deben incluir las siguientes capturas de pantalla:

1. Topología completa en GNS3.

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

2. Configuración IP de todos los dispositivos.
3. Ejecución del script ataque_arp.py.
4. Tabla ARP antes del ataque.
5. Tabla ARP después del ataque.
6. Captura de paquetes utilizando Wireshark.
7. Evidencia de tráfico interceptado.
8. Resultado de los comandos de validación.

10. Validación del Ataque

En la Víctima

Visualizar la tabla ARP:

```
arp -a
```

En Kali Linux

Capturar tráfico:

```
tcpdump -i eth0
```

```
o
```

```
wireshark
```

En Cisco IOS

Verificar conectividad:

```
show arp  
show ip arp
```

11. Contramedidas Implementadas

Dynamic ARP Inspection (DAI)

DAI permite validar los paquetes ARP recibidos y detectar intentos de suplantación.

Configuración

```
ip dhcp snooping
```

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

```
ip dhcp snooping vlan 1
```

```
ip arp inspection vlan 1
```

Entradas ARP Estáticas

La mitigación implementada en este laboratorio consistió en configurar entradas ARP estáticas.

En la víctima

Asociar permanentemente la IP del gateway con su dirección MAC real:

```
arp -s 192.168.140.1 ca01.0bff.0000
```

En el gateway

Asociar permanentemente la IP de la víctima con su dirección MAC legítima:

```
arp 192.168.140.120 0050.7966.6800 arpa
```

Al utilizar entradas estáticas, los dispositivos dejan de aceptar actualizaciones ARP dinámicas, impidiendo que el ataque de ARP Poisoning modifique las asociaciones legítimas.

Segmentación de Red

- Separación mediante VLANs.
- Restricción de dominios de broadcast.
- Reducción de la superficie de ataque.

12. Resultados

Durante la ejecución del ataque se observó que la víctima y el gateway actualizaron sus tablas ARP con la dirección MAC del atacante, permitiendo la interceptación del tráfico.

Posteriormente, la implementación de entradas ARP estáticas impidió la modificación de dichas tablas, neutralizando efectivamente el ataque MitM.

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

13. Conclusiones

El laboratorio demostró que la ausencia de mecanismos de autenticación en ARP permite que un atacante realice ataques Man-in-the-Middle mediante ARP Spoofing con relativa facilidad dentro de una red local.

La implementación de mecanismos de protección como Dynamic ARP Inspection, DHCP Snooping y entradas ARP estáticas constituye una medida efectiva para prevenir este tipo de ataques y fortalecer la seguridad de la infraestructura de red.

Asimismo, se comprobó la importancia de la segmentación de red y del monitoreo continuo para detectar comportamientos anómalos y reducir la exposición a amenazas internas.

REPOSITORIO.

[jburgoshiciano-source/MitM-mediante-ARP--con-gns3](#)